

UE SIN4U35T Bases de Données Relationnelles
CTES - L2 MI
Licence Sciences et Technologies - Aix-Marseille Université
V. Phan Luong, Faculté des Sciences - Dpii
viet.phanluong@lis-lab.fr

Devoir Maison No 2

Ce devoir est à rendre vers le 15 Mars 2025 dans un dépôt de la page du cours
EADS - Bases de Données sur AMETICE.

Consignes importantes :

Nommez vos fichiers avec votre nom suivis avec le type de question. Par exemple, si votre nom est **Gilbert**, alors :

- 1) pour les requêtes algébriques, le fichier sera nommé **Gilbert-alg.jpg** ou **Gilbert-alg.pdf**,
- 2) pour les requêtes sql, vous utilisez un éditeur de texte simple comme **Notepad** pour Windows ou **gedit** pour Ubuntu Linux, et vous créez deux fichiers :
 - (i) fichier de création de base nommé **Gilbert-creer.sql** en suivant le modèle du fichier **demobld.sql** que vous avez vu dans la première mise en ligne,
 - (ii) fichier de requêtes nommé **Gilbert-req.sql**.

Exercices

L'ensemble des schémas de relations suivants est une part de la gestion simplifiée de transport public.

Arret(NoArr, NomArr, AdrArr)

Commentaires : Un arrêt sur une ligne de transport est identifié par un numéro **NoArr** et de nom **NomArr** et situé à l'adresse **AdrArr**.

Plan(NomLigne, NoArr, Rang)

Commentaires : Dans le plan de la ligne de transport **NomLigne**, l'arrêt numéro **NoArr** est de rang **Rang** (l'arrêt de départ est de rang 1 et le dernier arrêt de la ligne est de dernier rang). La clé primaire de la table **Plan** est composée de deux attributs : **NomLigne** et **NoArr**. La table a aussi une clé unique composée de deux attributs : **NomLigne** et **Rang**.

Borne(NoBorne, NoArr)

Commentaires : Une borne de contrôle de validité de tickets est identifiée par un numéro **NoBorne** et située à un arrêt numéro **NoArr**.

Ticket(NoTicket, DureeValid, Prix)

Commentaires : Un ticket est identifié par un numéro **NoTicket** et a le prix **Prix** et a une durée de validité **DureeValid**.

Validation(NoTicket, NoBorne, DateValid)

Commentaires : Le ticket numéro NoTicket est passé à une borne de contrôle NoBorne à date DateValid pour une validation. La clé primaire de la table Validation est composée de deux attributs NoTicket et DateValid.

Un ticket est toujours valide à la première validation. A partir de la deuxième validation, le ticket est encore valide si la durée entre la première validation et la validation courante est inférieure ou égale à la valeur de DureeValid.

Clés étrangères : En général, pour définir les étrangères on suit les règles suivantes :

- (i) le même nom d'attribut désigne la même chose dans toutes les tables, et
- (ii) une clé étrangère dans une table doit se référer à la clé primaire ou une clé unique d'une table.

Types de données :

NoArr, NoBorne, NoTicket, Rang, DureeValid sont des entiers.

Prix : nombre de maximum 5 chiffres dont deux décimaux.

NomLigne, NomArr, AdrArr : chaînes de maximum 32 caractères.

DateValid : Date (avec heures et minutes, etc)

Questions

- 1) (2 pts) Donner les commandes SQL d'Oracle pour créer les tables ci-dessus en tenant compte des types de données et des contraintes de clés primaires et étrangères spécifiés.
- 2) (1 pt) Donner les commandes SQL d'Oracle pour insérer dans les tables ci-dessus les données : chaque table doit avoir de 4 à 6 lignes de données qui permettent de tester les requêtes ci-dessous.
- 3) Ecrire les requêtes suivantes sous deux formes : en expressions algébriques (avec les opérateurs union, intersection, différence, projection, etc) **et** en SQL d'Oracle.
 - 3.a) (2 pts) Afficher les arrêts de la ligne de transport de nom T3 avec les colonnes : NoArr et NomArr.
 - 3.b) (2pts) Afficher les informations de validation du ticket numéro 1234 avec les colonnes DureeValid (la durée de validité du ticket), DateValid, et NomArr (où se trouve la borne à laquelle le ticket est passé).
 - 3.c) (2 pts) Afficher les noms des arrêts communs des deux lignes de transport de noms Bus 32 et Bus 33.
 - 3.d) (2 pts) Liste de numéros de bornes que le ticket numéro 1234 est passé au moins deux fois (à deux dates différentes). Afficher la liste avec les colonnes NoBorne et NomArr.
- 4) Ecrire en SQL les requêtes suivantes :
 - 4.a) (1 pt) Afficher le nom du premier arrêt (terminus de départ) et le nom du dernier arrêt (terminus de fin) de la ligne de bus B1.
 - 4.b) (2 pts) Afficher la date de la première validation et la date de la dernière validation du ticket numéro 1234 et la différence entre ces deux dates.
 - 4.c) (2 pts) Afficher le nombre de tickets tels que chacun a la différence entre la date de la première validation et la date de la dernière validation étant supérieure à la durée de validité du ticket.
 - 4.d) (2 pts) Pour chaque nom d'arrêt (NomArr) afficher le nombre de tickets passés à ses bornes de contrôle au mois de Mars 2024.
 - 4.e) (2 pts) Parmi les noms d'arrêt affichés en question 4.d, lesquels ont le plus grand nombre de tickets passés à leurs bornes de contrôle au mois de Mars 2024 ?